

Analyse

à

plusieurs

variables

Espaces vectoriels

normés

et

notion métrique

Normes :

Soit E un $\mathbb{R}$ -ev.

(positive) $N: E \longrightarrow \mathbb{R}_+$ est une norme si : $(\|\cdot\|)$

(définie) • $\forall x \in E$, $N(x) = 0 \iff x = 0_E$.

(homogène) • $\forall x \in E$, $\forall \lambda \in \mathbb{R}$, $N(\lambda x) = |\lambda| N(x)$.

(inég. Δ) • $\forall x, y \in E$, $N(x+y) \leq N(x) + N(y)$.

Lorsque E est muni d'une norme, on dit que E est normé.

• Normes usuelles : $E = \mathbb{R}^n$

$$\bullet \|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$$

$$\bullet \|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$$

$$\bullet \|x\|_\infty = \max_{i \in [1;n]} |x_i|$$

$$\bullet \forall j \in [1;n] \quad |x_j| \leq \|x\|_{1,2,\infty}$$

• Normes équivalentes :

• Deux normes N et N' de E un $\mathbb{R}$ -ev sont équivalentes si :

$$\exists (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}_+^{*2}, \forall x \in E \quad \alpha N(x) \leq N'(x) \leq \beta N(x)$$

(c'est une relation d'équivalence sur E).

$$\bullet \|x\|_{\infty} \leq \|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq \overset{\substack{\uparrow \\ \text{dimension de l'espace}}}{n} \|x\|_{\infty}$$

• Théorème :

Les normes d'un EV fini sont équivalentes.

En particulier celles de $\mathbb{R}^n$.

Espaces métriques :

Un espace métrique (E, d) est un ensemble E muni d'une distance $d : E^2 \rightarrow \mathbb{R}_+$, càd :

- (symétrique) • $\forall (x, y) \in E^2, d(x, y) = d(y, x)$.
- $\forall (x, y) \in E^2, d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$
- (inég. Δ) • $\forall (x, y, z) \in E^3, d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$

• Théorème :

Toute norme définie sur un EV induit une distance sur cet espace.

(E un ev normé $\Rightarrow (E, d)$ métrique).

$$d(x, y) = N(x - y)$$

Boules ouvertes et fermées :

$E = \mathbb{R}^n$ muni d'une des normes usuelles.

Soient $r > 0$ et $x_0 \in E$.

- La boule ouverte centrée en x_0 de rayon r est
$$B(x_0, r) = \{x \in E \mid \|x - x_0\| < r\}$$

(si $r=0$, $\emptyset$)
- La boule fermée centrée en x_0 de rayon r est
$$\overline{B}(x_0, r) = \{x \in E \mid \|x - x_0\| \leq r\}$$

⚠ deux normes (m équivalentes) ne définissent pas les mêmes boules

Parties ouvertes et fermées :

- $A \subset E$ est un ouvert de $(E, \|\cdot\|)$ si $A = \emptyset$ ou
 $\forall x \in A, \exists r_x > 0$ tq $B(x, r_x) \subset A$.
- $A \subset E$ est un fermé de $(E, \|\cdot\|)$ si $A = \emptyset$ ou
si son complémentaire est un ouvert de $(E, \|\cdot\|)$.

• Théorème:

Soient E un EV, N et N' deux normes équival. sur E .

$A \subset E$ est ouverte (resp. fermée) au sens de N si et ssi elle ouverte (resp. fermée) au sens de N' .

Intérieurs, adhérences, accumulation et frontières.

Soient $E = \mathbb{R}^n$ muni d'une des normes usuelles et $A \subset E$

• Intérieur:

- $\overset{\circ}{A} = \{x \in A \mid \exists r > 0, B(x, r) \subset A\}$.
- $\overset{\circ}{A}$ est le plus grand ouvert contenu dans A .
- A ouvert $\Leftrightarrow A = \overset{\circ}{A}$.

• Adhérence: (ou fermeture)

- $\bar{A} = \{x \in E \mid \forall r > 0, B(x, r) \cap A \neq \emptyset\}$.
- $\bar{A}$ est le plus petit fermé contenant A .
- A fermé $\Leftrightarrow A = \bar{A}$.

• Frontière:

$$F_r(A) = \partial A = \bar{A} \setminus \overset{\circ}{A}.$$

- Points d'accumulation :

$x_0 \in E$ est un point d'accumulation de A si
 $\forall r > 0, (B(x_0, r) \setminus \{x_0\}) \cap A \neq \emptyset$.

Autrement dit $x_0 \in \text{Adh}(A \setminus \{x_0\})$, il est adhérent à A sans être isolé dans A .

- Une norme équivalente ne change pas la nature d'un point (intérieur, adhérent, accumulation).

- $\overset{\circ}{A} \subset A \subset \bar{A}$

- Une union d'ouverts est ouverte.
- Une intersection finie d'ouverts est ouverte.
- Une intersection de fermés est fermée.
- Une union finie de fermés est fermée.

Suites dans un EVN :

- Donner une suite (u_n) de $\mathbb{R}^m$ c'est donner m suites $(u_n^{(i)})_{i \in [1, m]}$ correspondant à chaque coordonnées (suites coordonnées ou suites composantes).

Suite extraite :

Une suite extraite de (u_n) est une suite (v_n) tq $\exists \varphi: \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$ stric croissante ,
 $v_n = u_{\varphi(n)}$

Limites :

- Soient $(E, \|\cdot\|)$, $(u_n)_n$ une suite de E et $l \in E$. $u_n \longrightarrow l$ si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N} \quad \forall n \geq n_0 \quad \|u_n - l\| < \varepsilon$$

Si d est la distance induite par $\|\cdot\|$

alors $\|u_n - l\| < \varepsilon$ devient $d(u_n, l) < \varepsilon$.

càd qu'à partir d'un certain les termes de la suite sont dans $B(l, \varepsilon)$.

- Si la limite existe alors elle est unique.

- $u_n \longrightarrow l$ au sens de $\|\cdot\|$ si et ssi
 $u_n \longrightarrow l$ au sens d'une norme équivalente à $\|\cdot\|$.

- Corollaire:

$$(u_n)_n \longrightarrow l = (l^{(1)}, \dots, l^{(m)}) \in \mathbb{R}^m$$

si et ssi $\forall i \in [1; m] \quad u_n^{(i)} \longrightarrow l^{(i)}$

- $u_n \longrightarrow l \iff$ toutes ses sous suites convergent vers l .

- Théorème de Bolzano - Weierstraß:

De toute suite bornée de $\mathbb{R}^m$, on peut extraire une sous suite convergente.

(vraie dans n'importe quel EV de dim finie)

- Caractérisation d'un point adhérent (ou d'accumulation):

Soient $E = \mathbb{R}^m$ muni d'une des normes usuelles et $A \subset E$. $l \in \mathbb{R}^m$ est un point adhérent (resp d'accum.) de A si et ssi il existe une suite d'éléments (resp $\neq l$) de A qui converge vers l .

- Caractérisation d'un fermé :

$A \subset \mathbb{R}^m$ est fermée si et ssi toute suite convergente d'éléments de A a sa limite dans A .

- Parties bornées :

Soit $E = \mathbb{R}^m$ muni d'une des normes usuelles.

$A \subset E$ est bornée si :

$$\exists r > 0 \text{ tq } \forall x \in A \quad \|x\| < r$$

$$\Leftrightarrow \exists r > 0 \text{ tq } A \subset B(O_E, r)$$

- $A \subset E$ n'est pas bornée $\Leftrightarrow$ il existe une suite d'éléments de A $(x_n)_n$ tq $\|x_n\| \longrightarrow +\infty$

- Une suite de $\mathbb{R}^m$ est bornée $\Leftrightarrow$ ses suites coordonnées sont bornées.

- Une suite de $\mathbb{R}$ qui tend vers l'infini n'est pas bornée.

- Une suite de $\mathbb{R}$ convergente est bornée.
- Une partie finie d'un EVN est bornée.
- Une boule d'un EVN est bornée.

Parties compactes:

$A \subset E$ est un compacte de E si de toute suite de A on peut extraire une sous suite convergente dans A .

• Théorème de Heine-Borel:

Une partie de $\mathbb{R}^m$ est compacte si et ssi elle est fermée et bornée.

• Dans $\mathbb{R}^m$:

- Une boule fermée est compacte.
- Une intersection de compacts est compacte.
- Une union finie de compacts est compacte.
- Tout fermé inclus dans un compact est compact.

Convexité :

- Segment :

Soit $a, b \in \mathbb{R}^m$.

$$[a, b] = \{ a + t(b-a) \mid t \in [0, 1] \}$$

- Partie convexe :

$A \subset E$ est convexe si lorsqu'elle contient deux éléments alors elle contient le segment ayant pour extrémités ces deux éléments.

$$\forall (a, b) \in E^2, \quad (a, b) \in A^2 \Rightarrow [a, b] \subset A.$$

- $\mathbb{R}^m$ est convexe.
- Une boule de $(\mathbb{R}^m, \|\cdot\|)$ est convexe.

Courbes de niveau et traces:

Soit f une fonction de deux variables.

$\{ (x, y) \mid f(x, y) = c \}$ est la courbe de niveau c . (On coupe la surface par des plans)

On fixe $x=a$ ou $y=a$ et on regarde les traces dans ce plan.

Application continue
en
dimension finie

Limite d'une fonction:

• Définition:

Soit $A \subset \mathbb{R}^m$, $f: A \rightarrow \mathbb{R}^p$, $x_0 \in \bar{A}$.

$$f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} l \in \mathbb{R}^p \quad \left(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \right) \text{ si :}$$
$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \mid \begin{array}{l} \|x - x_0\| < \delta \Rightarrow \|f(x) - l\| < \varepsilon \\ f(A \cap (B(x_0, \delta) \setminus \{x_0\})) \subset B(l, \varepsilon) \end{array}$$

l est unique si elle existe et ne dépend pas des normes équivalentes utilisées.

- $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ si et ssi (i) pour toute suite (x_n) de A tq $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x_0$ on a $f(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l$

(ii) $I \subset A$, $x_0 \in \bar{I}$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in I}} f(x) = l$$

- Soient $l = \begin{pmatrix} l_1 \\ \vdots \\ l_p \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^p$ et $f = \begin{pmatrix} f_1 \\ \vdots \\ f_p \end{pmatrix}$ une fonction de A dans $\mathbb{R}^p$.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \iff \forall i \in [1; p] \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f_i(x) = l_i$$

- CL
- Soient f et g deux fonctions de A dans $\mathbb{R}^p$ admettant comme limite respective l_1 et l_2 en x_0 .
Toute CL admet alors une limite en x_0 :
- $$\lambda, \mu \in \mathbb{R} \quad \lambda f + \mu g \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \lambda l_1 + \mu l_2.$$

- Produit
- Si f et g sont des fonctions scalaires alors le produit admet une limite en x_0 :
- $$\lambda, \mu \in \mathbb{R}^*, \quad (\lambda f)(\mu g) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \lambda \mu l_1 l_2.$$

- Inverse
- Si $\forall x \in A \quad f(x) \neq 0$ et $l_1 \neq 0$ alors
- $$1/f \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 1/l_1.$$

- Composition
- Soient $f: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p$, $g: \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^q$ où
- $$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l_1 \in \mathbb{R}^p \quad \text{et} \quad \lim_{y \rightarrow l_1} g(y) = l_2 \in \mathbb{R}^q.$$
- On a $g \circ f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} l_2$

Continuité d'une fonction :

• Définition :

$f : A \subset \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^p$ (def sur un ouvert de A contenant x_0) est continue en x_0 si :

(i) $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ tq $\forall x \in A$

$$\|x - x_0\| < \delta \Rightarrow \|f(x) - f(x_0)\| < \varepsilon,$$

(ii) $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ $f(A \cap B(x_0, \delta)) \subset B'(f(x_0), \varepsilon)$

(iii) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

def
équivalente

f est continue sur A si elle est continue en tout point de A . (Sa restriction à $E \subset A$ est donc aussi continue)

- Les normes de $\mathbb{R}^m$ dans $\mathbb{R}$ muni de la valeur absolue sont continues.

- Théorème : continuité et suites.

Soient $A \neq \emptyset \subset \mathbb{R}^m$, $X_0 \in A$ et $f: A \rightarrow \mathbb{R}^p$.
 f est continue en $X_0 \Leftrightarrow$ Pour toute suite $(U_n)_n$
de A tq $U_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} X_0$, $f(U_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(X_0)$

- Théorème : continuité et fonctions coordonnées :

Soient $A \neq \emptyset \subset \mathbb{R}^m$, $X_0 \in A$ et $f = (f_1 \dots f_p)$
une fonction de A dans $\mathbb{R}^p$.

f est continue en $X_0 \Leftrightarrow \forall i \in [1, p]$ f_i est continue
en X_0 .

- Théorème : continuité et normes équivalentes :

On muni $\mathbb{R}^m$ de $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ deux normes
équivalentes et $\mathbb{R}^p$ $\|\cdot\|'_1, \|\cdot\|'_2$ deux normes
équivalentes.

$f: A \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p$ est continue au sens de
 $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|'_1$ si et ssi elle l'est au sens
de $\|\cdot\|_2$ et $\|\cdot\|'_2$.

• Opérations :

Soient f et g deux fonctions continues en $X_0 \in A \subset \mathbb{R}^m$ de $\mathbb{R}^m$ dans $\mathbb{R}^p$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

- Les fonctions continues en un point de $\mathbb{R}^m$ forment un $\mathbb{R}$ -ev :

$\lambda f + \mu g$ est continue en X_0 .

- Le produit scalaire de f et g est continu en X_0 .

Si f et g sont des fonctions scalaires, leur produit est continu en X_0 .

- Si $p=1$ et f non nulle au voisinage de X_0 alors $1/f$ est continue en X_0 .

- Si $f: A \subset \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^p$ et $g: A' \subset \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}^q$ (où $\mathbb{R}^q$ est muni de $\|\cdot\|$) sont continues respectivement en X_0 et $f(X_0)$ alors $g \circ f$ est continue en X_0 .

Applications linéaires:

- $\Psi \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^p)$ est continue si et ssi elle l'est en $0_{\mathbb{R}^m}$.

Ainsi toute app. linéaire de $\mathbb{R}^m$ dans $\mathbb{R}^p$ est continue sur $\mathbb{R}^m$, (démonstration à connaître)

- Les fonctions affines de $\mathbb{R}^m$ dans $\mathbb{R}^p$ sont continues ($p(X) = \Psi(X) + b$ où $\Psi \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^p)$ et $b \in \mathbb{R}^p$).
- Les projections sont continues. ($p_i(x_1 \dots x_n) = x_i$).
(car linéaire...)

Fonctions polynomiales:

- $P: \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^p$ est polynomiale si :

$$P(x_1 \dots x_m) = \sum_{\alpha \in \mathbb{N}^m} \lambda_{\alpha} x^{\alpha}$$

$$\text{où } \alpha = (\alpha_1 \dots \alpha_m), \lambda_{\alpha} \in \mathbb{R}, x^{\alpha} = \prod_{i=1}^m x_i^{\alpha_i}.$$

- Toute application polynomiale de $\mathbb{R}^m$ dans $\mathbb{R}^p$ est continue.
- P est polynomiale si chacune de ses coordonnées est polynomiale.

Images et continuité :

• Caractérisation :

Soient $f : A \subset \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^p$.

f est continue sur $A \iff$ L'image réciproque d'un ouvert est une intersection d'un ouvert de $\mathbb{R}^m$ et de A ($O \cap A$ où O est un ouvert de $\mathbb{R}^m$).

$\iff$ L'image réciproque d'un fermé est une intersection d'un fermé de $\mathbb{R}^m$ et de A ($F \cap A$ où F est un fermé de $\mathbb{R}^m$).

• Corollaire :

Si A est ouverte (resp. fermée) de $\mathbb{R}^m$ alors $f : A \longrightarrow \mathbb{R}^p$ est continue si et ssi l'image réciproque d'un ouvert (resp. fermé) est un ouvert (resp. un fermé)

(Pratique pour montrer la nature de certain sous ensemble :

$\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 = 1\}$ est un fermé de $\mathbb{R}^3$

car c'est l'image réciproque de $\{0\}$ par

$f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}, (x, y, z) \longmapsto x^2 + y^2 - 1$ qui est continue.)

$$x^2 + y^2 - 1 = 0$$

- Homéomorphisme :

$f: A \subset \mathbb{R}^m \longrightarrow B \subset \mathbb{R}^p$ est un homéomorphisme si elle est continue, bijective et réciproque continue.

- Fonction bornée :

$f: A \subset \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^p$ est bornée si $f(A) \subset \mathbb{R}^p$ est bornée.

- Image d'un compacte :

Soient K un compact de $\mathbb{R}^m$ et $f: K \longrightarrow \mathbb{R}^p$ continue.

$f(K)$ est un compact de $\mathbb{R}^p$.

- Théorème des bornes atteintes :

Toute fonction définie et continue sur un compact est bornée et atteint ses bornes.

Fonctions contractantes - th. du point fixe :

• Fonction k-lipschitzienne :

- (on précise k)
- $f : D \subset \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^p$ est k-lipschitzienne si $\forall (x, y) \in D^2 \quad \|f(x) - f(y)\| \leq k \|x - y\|$ où $k > 0$.
 - Si $k \in [0; 1[$, alors f est contractante.
 - f lipschitzienne $\Rightarrow$ f continue.

• Point fixe :

Soit $f : D \subset \mathbb{R}^m \longrightarrow D$.

$x_0 \in D$ est un point fixe de f si $f(x_0) = x_0$.

• Théorème du point fixe :

Soient D un fermé de $\mathbb{R}^m$ et $f : D \longrightarrow D$ contractante ($k \in [0, 1[$).

(i) f admet un unique point fixe dans D.

(ii) la suite $\begin{cases} x_0 \in D \\ x_{n+1} = f(x_n) \end{cases}$ converge vers a et

- $\forall n \in \mathbb{N}, \quad \|x_n - a\| \leq \frac{k^n}{1-k} \|x_1 - x_0\|$

- $\forall n \in \mathbb{N}, \quad \|x_n - a\| \leq k^n \|x_0 - a\|$

Courbe d'une fonction:

Soit $f: I \subset \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^p$.

$f(I)$ est appelée courbe de $\mathbb{R}^p$.

Δ $G_r(f) = \{(x, y) \in I \times \mathbb{R}^p \mid f(x) = y\} \in \mathbb{R}^{m+1}$ est différent de $f(I) \in \mathbb{R}^p$.

Surface paramétrée:

Soit $f: A \subset \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$.

$f(A)$ est appelée surface paramétrée.

Coordonnées:

• Polaires:

$$\begin{aligned} \varphi: \mathbb{R}_+^* \times [0; 2\pi[&\longrightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{0_{\mathbb{R}^2}\} \\ (r, \theta) &\longmapsto (r \cos \theta, r \sin \theta). \end{aligned}$$

• Sphériques:

$$\begin{aligned} \varphi: \mathbb{R}_+^* \times [0; 2\pi[\times [-\pi/2; \pi/2] &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \setminus \{0_{\mathbb{R}^3}\} \\ (r, \alpha, \beta) &\longmapsto (r \cos \alpha \cos \beta, r \sin \alpha \cos \beta, r \sin \beta) \end{aligned}$$

• Cylindriques:

$$\mathbb{R}_+^* \times [0, 2\pi[\times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^3 \setminus \{0_{\mathbb{R}^3}\}.$$

$$(r, \alpha, h) \longmapsto (r \cos \alpha, r \sin \alpha, h)$$

Homogénéité d'une fonction:

$f: \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^p$ est homogène de degré $d \in \mathbb{N}$ si

$$\forall x \in \mathbb{R}^m, \forall \lambda \in \mathbb{R}, \quad f(\lambda x) = \lambda^d f(x).$$

Dérivées partielles et différentielle

Dérivées partielles:

Soient $A \subset \mathbb{R}^m$ un ouvert et $f: A \rightarrow \mathbb{R}^p$.

$(e_1, \dots, e_m)$ est la base canonique de $\mathbb{R}^m$.

• Fonctions scalaires: ($p = 1$)

- Soient $a \in A$ et $] -\alpha, \alpha [$ tq $\forall t \in] -\alpha, \alpha [$
 $(a + te_i) \in A$.

On appelle dérivée partielle de f au point a par rapport à x_i , le nombre, s'il existe

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = f'_{x_i}(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + te_i) - f(a)}{t}.$$

- O.d.q f possède des dérivées partielles sur A si : $\forall i \in [1; m]$, $\forall a \in A$, $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$ existe.

• Fonctions quelconques: ($p \in \mathbb{N}^*$)

Soient $f = (f_1 \dots f_p)$, $a \in A$ et $i \in [1; m]$.

O.d.q f possède une dérivée partielle en a par rapport à x_i si $\forall j \in [1; p]$, $\frac{\partial f_j}{\partial x_i}(a)$ existe.

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = \left(\frac{\partial f_1}{\partial x_i}(a), \dots, \frac{\partial f_p}{\partial x_i}(a) \right)$$

• Fonction de classe C^1 :

Soient $(m, p) \in \mathbb{N}^{*2}$, $f = (f_1 \dots f_p)$ et $a \in A$.

- Si $m = 1$, f est C^1 sur A si elle est dérivable et de dérivée continue sur A .
- Si $m \geq 2$ et $p = 1$, f est C^1 sur A si toutes les dérivées partielles sont définies et continues sur A .
- Si $m, p \geq 2$, f est C^1 sur A si $f_1 \dots f_p$ sont C^1 sur A .

• Opérations sur les dérivées partielles des fonctions scalaires:

Soient f et g deux fonctions possédant toutes leurs dérivées partielles en a et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

$$\frac{\partial (\lambda f + \mu g)}{\partial x_i}(a) = \lambda \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) + \mu \frac{\partial g}{\partial x_i}(a)$$

$\forall i \in [1, m]$

$$\frac{\partial (fg)}{\partial x_i}(a) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) g(a) + f(a) \frac{\partial g}{\partial x_i}(a)$$

Si g ne s'annule pas au voisinage de a
 alors : $\forall i \in [1; m]$, $\frac{\partial(1/g)}{\partial x_i}(a) = \frac{\partial g / \partial x_i(a)}{(g(a))^2}$

- Ainsi si f et g sont C^1 alors leur somme produit et inverse (fct rationnelle) sont C^1 .

• Dérivées partielles de fonctions composées:

Soient $A \subset \mathbb{R}^m$ un ouvert, $B \subset \mathbb{R}^p$ un ouvert,
 $a \in A$, $f: A \longrightarrow \mathbb{R}^p$ et $g: B \longrightarrow \mathbb{R}$
 des fonctions C^1 sur A et B respectivement
 tq $f(A) \subset B$. $f \circ g$ est C^1 sur A .

- Si $m = 1, \forall t \in A \subset \mathbb{R}$, $(g \circ f)'(t) = \sum_{i=1}^p \frac{\partial g}{\partial x_i}(f(t)) f_i'(t)$.

- Si $m \geq 2$:

$$\forall a \in \mathbb{R}^m, \forall j \in [1; p], \frac{\partial (g \circ f)}{\partial x_j}(a) = \sum_{i=1}^p \frac{\partial g}{\partial x_i}(f(a)) \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a)$$

La composée de fonctions C^1 est donc C^1 .

⚠ Dérivées partielles en $a \not\Rightarrow$ continuité en a

Matrice Jacobienne :

Soient $A \in \mathbb{R}^m$ un ouvert, $f: A \rightarrow \mathbb{R}^p$ une fonction possédant une dérivée partielle par rapport à chacune des variables.

dérivée partielle
par rapport à la
i-ème variable

$$J_f(a) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(a) & \overset{\substack{\text{i-ème} \\ \text{colonne}}}{\dots} & \frac{\partial f_1}{\partial x_m}(a) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_p}{\partial x_1}(a) & \dots & \frac{\partial f_p}{\partial x_m}(a) \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{p,m}(\mathbb{R})$$

est la matrice jacobienne de f en a .

- Lorsque $p=m$, $\det(J_f(a))$ est le Jacobien de f en a .
- Lorsque $p=1$, la Jacobienne donne le gradient de f en a .

- Composée de Jacobiennes :

Soient $A \subset \mathbb{R}^m$ un ouvert, $B \subset \mathbb{R}^p$ un ouvert, $a \in A$, $f: A \rightarrow \mathbb{R}^p$ et $g: B \rightarrow \mathbb{R}$ des fonctions C^1 sur A et B respectivement tq $f(A) \subset B$. $f \circ g$ est C^1 sur A .

$$\forall a \in A, J_{g \circ f}(a) = J_g(f(a)) \times J_f(a)$$

Dérivées partielles d'ordre quelconque :

- Dérivées partielles secondes :

Soient $A \subset \mathbb{R}^m$ un ouvert, $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction scalaire C^1 et $a \in A$.

- Chacune des fonctions dérivées partielles peut posséder une dérivée partielle en a . Si c'est le cas, les dérivées partielles en a des dérivées partielles s'appellent dérivées partielles secondes (ou d'ordre 2) en a .

- O.d.g f possède des dérivées partielles secondes sur A si elle possède des dérivées partielles secondes $\forall a \in A$,

- Si $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$ est la dérivée partielle de f en a par rapport à x_i , alors $\frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) \right)$ est la dérivée partielle de $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ en a par rapport à x_j et on a : (càd dérivée seconde).

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a) \text{ si } i \neq j, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}(a) \text{ si } i = j$$

• Matrice hessienne:

$$H_f(a) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) \right)_{1 \leq i, j \leq m}$$

• Classe d'une fonction scalaire:

Une fonction scalaire de $A \subset \mathbb{R}^m$, un ouvert, dans $\mathbb{R}$ est dite de classe C^n si toutes ses dérivées partielles d'ordre n existent et sont continues, (C^∞ si c'est vrai $\forall n \in \mathbb{N}$).

• Théorème de Schwarz:

Si f est C^2 sur un ouvert A de $\mathbb{R}^m$
alors : $\forall a \in A \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a)$

• On peut montrer que dérivées mixtes $\neq$ pour
montrer que f n'est pas C^2

• Si f est C^2 H_f est symétrique.

Dérivées directionnelles:

Soient $A \subset \mathbb{R}^m$ un ouvert, $a \in A$, $u \in \mathbb{R}^m \setminus \{0_{\mathbb{R}^m}\}$,
 $] -\alpha, \alpha[$ tq $\forall t \in] -\alpha, \alpha[\quad (a + tu) \in A$ et
 $f: A \rightarrow \mathbb{R}$.

• On appelle dérivée de f en a dans la direction
 u , le nombre, s'il existe :

$$D_u f(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + tu) - f(a)}{t}$$

• En notant $\varphi:] -\alpha, \alpha[\rightarrow \mathbb{R}$
 $t \mapsto f(a + tu)$ (où
 $] -\alpha, \alpha[$ est assez petit mais vérifie $\forall t \in] -\alpha, \alpha[$
 $(a + tu) \in A$) on a $D_u f(a) = \varphi'(0)$.

- Si f est C^1 alors $D_u f(a) = J_f(a)u$ existe.

Etude locale d'une fonction de plusieurs variables

Extrema:

Soit $f: A \subset \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}$.

Un extrema de f est un minimum ou maximum.

• Extrema locale:

f admet un maximum (resp. minimum) locale en $a \in A$ s'il existe $r > 0$ tq :

$$\forall x \in A \cap B(a, r) \quad f(x) \leq f(a) \quad (\text{resp. } f(x) \geq f(a)).$$

• Extrema globale:

f admet un maximum (resp. minimum) globale en $a \in A$ si :

$$\forall x \in A \quad f(x) \leq f(a) \quad (\text{resp. } f(x) \geq f(a))$$

• Point critique (ou stationnaire):

Si f est différentiable en $a \in \overset{\circ}{A}$, on dit que a est un point critique de f si $df_a = 0$ ou encore $\forall i \in [1, m] \quad \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = 0$.

- Condition nécessaire d'existence d'extrema :

Si f est différentiable en $a \in \overset{o}{A}$:
(C^1)

f admet un extremum local $\Rightarrow a$ est un point critique de f .

- Étude locale (cas d'une variable) :

Supposons $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ n fois dérivable.

$$\forall x \quad f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + o_{x \rightarrow x_0}((x-x_0)^n)$$

En posant $h = x - x_0$ on a

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)h + \frac{f''(x_0)}{2}h^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}h^n + o_{h \rightarrow 0}(h^n).$$

- Approximation linéaire (ordre 1) :

La tangente à la courbe en x_0 est son approximation linéaire $T_{x_0} : x \mapsto f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0)$.

$f(x) - T_{x_0}(x)$ est du signe du premier monôme non nul de degré ≥ 2 .

- Approximation quadratique (ordre 2):

Elle est donnée par $Q: x \mapsto T_{x_0}(x) + \frac{f''(x_0)}{2}(x-x_0)^2$.

On approxime f par une parabole.

- Lien entre f'' , extrema et position relative:

Supposons que x_0 est un extremum locale de

f ($f'(x_0) = 0$, $f''(x_0) \neq 0$).

- Si $f''(x_0) > 0$, f est au dessus de sa tangente et $f(x_0)$ est un minimum local de f .
- Si $f''(x_0) < 0$, f est en dessous de sa tangente et $f(x_0)$ est un maximum local de f .

Étude locale (cas de plusieurs variables):

Soient $A \subset \mathbb{R}^m$ un ouvert, $a \in A$, $f: A \rightarrow \mathbb{R}$
 C^2 en a et $h = \begin{pmatrix} h_1 \\ \vdots \\ h_m \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^m$.

On note $df_a = J_f(a)$, $d^2f_a = H_f(a)$.

$$df_a(h) = df_a \cdot h = \sum_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) h_i.$$

$${}^t h \cdot d^2f_a \cdot h = \sum_{i,j} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) h_i h_j$$

Exemple pour $m = 2$:

$${}^t h \cdot d^2f_a \cdot h = (h_1, h_2) \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial^2 x_1}(a) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1}(a) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2}(a) & \frac{\partial^2 f}{\partial^2 x_2}(a) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{\partial^2 f}{\partial^2 x_1}(a) h_1^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2}(a) h_1 h_2 + \frac{\partial^2 f}{\partial^2 x_2}(a) h_2^2$$

• Théorème de Taylor :

Soient $A \subset \mathbb{R}^m$ un ouvert, $a \in A$, $f: A \rightarrow \mathbb{R}$
 C^2 sur B , une boule centrée en a et incluse
dans A .

- Il existe $E: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ C^2 tq:
 $a+h \in B, f(a+h) = f(a) + df_a(h) + \frac{1}{2} {}^t h d^2 f_a h$
 $+ \|h\|^2 E(h)$

$$\text{où } E(h) \xrightarrow[h \rightarrow 0_{\mathbb{R}^m}]{} 0$$

- $f(a) + df_a(x-a) + \frac{1}{2} {}^t (x-a) d^2 f_a (x-a)$ est
appelé polynôme de Taylor (en x) d'ordre 2 de f
au voisinage de a .

Condition suffisante d'existence d'extrema:

• Forme quadratique:

- On appelle forme quadratique de $\mathbb{R}^m$ toute fonction polynômiale homogène de degré 2.
- $Q \in B(\mathbb{R}^m)$ est dite définie positive (resp. négative) si $\forall h \in \mathbb{R}^m \quad Q(h) > 0$ (resp. $Q(h) < 0$).

• Dans $\mathbb{R}^2$:

$$\begin{aligned} Q((x, y)) &= ax^2 + 2bxy + cy^2 \\ &= (x, y) \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

• Dans $\mathbb{R}^3$:

$$\begin{aligned} Q((x, y, z)) &= ax^2 + a'y^2 + a''z^2 \\ &\quad + 2bxy + 2cxz + 2b'yz \\ &= (x, y, z) \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & a' & b' \\ c & b' & a'' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Soient $A \subset \mathbb{R}^m$ non vide, $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable en $a \in \overset{\circ}{A}$. On suppose que a est un point critique.

$$\text{On a donc } \forall h \in \mathbb{R}^m \quad f(a+h) - f(a) = \underbrace{\frac{1}{2} {}^t h d^2 f_a h}_{Q_a(h)} + \|h\|^2 \varepsilon(h)$$

$Q_a(h) = {}^t h d^2 f_a h$ est une forme quadratique de $\mathbb{R}^m$ qui joue le rôle de la dérivée seconde dans le cas d'une variable.

• Théorème :

Soient $\mathcal{O} \subset \mathbb{R}^m$, $a \in \mathcal{O}$ et $f: \mathcal{O} \rightarrow \mathbb{R}$ C^2 sur $\mathcal{O}$. On suppose que a est un point critique de f .

- Si Q_a est définie positive alors f présente un minimum local en a .
- Si Q_a est définie négative alors f présente un maximum local en a .
- S'il existe $u, v \in \mathbb{R}^m$ tq $Q_a(u) > 0$ et $Q_a(v) < 0$ alors $f(a)$ n'est ni un maximum ni un minimum.

- Cas de deux variables:

On a $a = (a_1, a_2)$, $h = (h_1, h_2)$

$$Q_a(h) = \underbrace{\frac{\partial^2 f}{\partial^2 x}(a)}_A h_1^2 + 2 \underbrace{\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a)}_B h_1 h_2 + \underbrace{\frac{\partial^2 f}{\partial^2 y}(a)}_C h_2^2$$

- Avec les hypothèses du théorème:

- Si $B^2 - AC > 0$ alors f n'admet pas d'extremum en a .
- Si $B^2 - AC < 0$ et $A > 0$ alors f admet un minimum local en a .
- Si $B^2 - AC < 0$ et $A < 0$ alors f admet un maximum local en a .
- Si $B^2 - AC = 0$ on ne peut en général rien dire.

- Surface associée:

$$z = f(a) + \frac{\partial f}{\partial x}(a)(x-a_1) + \frac{\partial f}{\partial y}(a)(y-a_2)$$

est le plan tangent à la surface $z = f(x, y)$ au point $(a, f(a))$.

Dire que f présente un maximum (resp. un minimum) local en a c'est dire que la surface représentative de f est en dessous (resp. au dessus) de son plan tangent au point $(a, f(a))$.

Recherche et nature d'extremum ($\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$):

- On détermine les points critiques de f :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 0 \text{ et } \frac{\partial f}{\partial y} = 0$$

- On calcule $H_f(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{pmatrix}$

$$= \begin{pmatrix} r & s \\ s & t \end{pmatrix}$$

- On calcule le déterminant de H_f .

Si il est $\bullet > 0$ alors le point est un

extremum : si $r(x_0, y_0) > 0$ minimum local (cuvette)

si $r(x_0, y_0) < 0$ maximum local (dôme)

$\bullet < 0$ alors c'est un point col (ou selle)

$\bullet = 0$ on ne peut pas conclure,

On regarde le signe de $f(x, y) - f(x_0, y_0)$
ou on fait un DL.

Contre exemple et démonstration :

- Soit $U = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 1 \}$ un ouvert.
 $f(x, y) = x^2 + y^2$ continue.
 $f(U) = [0, 1[$ n'est pas ouvert.

- Soit $F = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid xy = 1 \}$ un fermé
($g^{-1}(\{1\})$ $g = xy$)
 $f(x, y) = x$
 $f(F) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ est ouvert

- Soit $f : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^m$ continue et K un compact de $\mathbb{R}^p$.

Notons $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de $f(K)$. Il existe donc $x_n \in K$ tq $y_n = f(x_n)$.

De là, $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de K .

D'après Bolzano-Weierstraß on peut extraire une sous suite convergente dans K : $(x_{\phi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$.
(car fermé)

Ainsi : $x_{\phi(n)} \longrightarrow x$.

Comme f est continue $f(x_{\phi(n)}) \longrightarrow f(x)$.

càd $y_{\phi(n)} \longrightarrow f(x)$.

On a donc extrait une sous suite convergente dans $f(K)$, $f(K)$ est bornée